ORBITL-1 • AX.25 PROJECT ROADMAP

แผนงาน: สิ่งที่ทำแล้วและงานถัดไป

Phase 0 - Phase 5

Phase 0-2 เสร็จแล้ว | **Phase 3** งานถัดไป | **Phase 4-10** ยังไม่เริ่ม

Phase 0	**Requirements & Scope** กำหนดขอบเขตงาน AX.25, requirements ที่เกี่ยวข้อง, interface กับ subsystem อื่น และรายการ TBR	เสร็จแล้ว
Phase 1	**AX.25 Frame Core** สร้าง AX.25 frame ระดับ byte: Address, Control, PID, Information, CRC/FCS และ Decoder	เสร็จแล้ว
Phase 2	**Bit / HDLC Layer** แปลง frame เป็น bitstream: LSB-first, Bit Stuffing, HDLC Flags, NRZI และ decode ย้อนกลับ	เสร็จแล้ว
Phase 3	**ORBITL-1 Packet Mapping** ออกแบบ Mission Packet ที่จะใส่ใน AX.25 Information Field เช่น packet type, sequence, timestamp, source และ payload	งานถัดไป
Phase 4	**Link Simulator** จำลองการส่งข้อมูลระหว่างดาวเทียมกับ Ground และทดสอบกรณี loss, corruption, duplicate และ out-of-order	ยังไม่เริ่ม
Phase 5	**TNC / Ground Interface** เชื่อม AX.25 Decoder เข้ากับ Ground Control Software เพื่อรับ, decode, แสดงผล และบันทึกข้อมูล	ยังไม่เริ่ม

แผนงาน: Integration และ Verification

Phase 6 - Phase 10

Phase 0-2 เสร็จแล้ว | **Phase 3** งานถัดไป | **Phase 4-10** ยังไม่เริ่ม

Phase 6 — SDR Integration

เชื่อม protocol core กับ modem / SDR / physical communication chain เพื่อเริ่มทดสอบเส้นทางสัญญาณจริง

ยังไม่เริ่ม

Phase 7 — Fault & Robustness Testing

ทดสอบ CRC fail, malformed frame, missing flag, noisy/partial stream และ error cases เพื่อดูพฤติกรรมเมื่อข้อมูลผิดปกติ

ยังไม่เริ่ม

Phase 8 — AX.25 vs CSP Trade Study

เปรียบเทียบ AX.25, CSP และแนวทาง Hybrid แล้วจัดทำเหตุผลในการเลือก protocol สำหรับ ORBITL-1

ยังไม่เริ่ม

Phase 9 — ICD & Flight Integration

ล็อก interface ร่วมระหว่าง Flight Software, Ground Software และ Communication/RF subsystem เป็น Protocol ICD

ยังไม่เริ่ม

Phase 10 — FlatSat / End-to-End Verification

ทดสอบทั้งสาย Flight Packet → Protocol → RF Path → Ground Decode/Log และเก็บหลักฐานสำหรับการตรวจรับระบบ

ยังไม่เริ่ม

จุดที่อยู่ตอนนี้: Phase 0-2 เสร็จแล้ว • Phase 3 เป็นงานถัดไป • Phase 4-10 ยังไม่เริ่ม